

Probabilités : les bases : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : reconnaître une probabilité, additionner les issues, passer à l'évènement contraire, compter les cas favorables quand tout est équiprobable. Dés, urnes, roue, puis population par âge, sondage, roulette, départements, marché du travail, jurés d'assises, retards de train et tombola. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Une probabilité est un nombre entre 0 et 1 : 0 pour un évènement impossible, 1 pour un évènement certain.
- La somme des probabilités de TOUTES les issues vaut 1. La probabilité d'un évènement est la somme des probabilités de ses issues.
- Évènement contraire : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
- Si toutes les issues ont la même probabilité : $P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$.

1 Parmi ces nombres, lesquels peuvent être des probabilités ?

0,7 ; 1,2 ; -0,1 ; $\frac{3}{4}$; $\frac{5}{4}$; 0 ; 1 ; 120 %.

2 La probabilité qu'un train arrive en retard est 0,15. On suppose qu'un train est soit en retard, soit à l'heure. Quelle est la probabilité qu'il arrive à l'heure ?

3 On lance un dé truqué à quatre faces. Le tableau donne la probabilité de trois faces. Quelle est la probabilité d'obtenir la face 4 ?

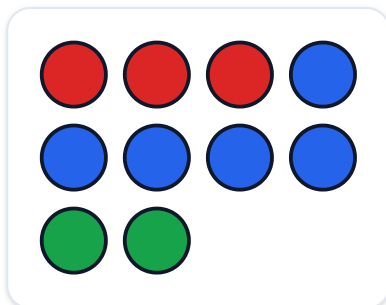
Face	1	2	3	4
Probabilité	0,1	0,3	0,2	?

4 On lance un dé équilibré à six faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?

5 Une urne contient 3 billes rouges, 5 bleues et 2 vertes, indiscernables au toucher. On tire une bille au hasard.

a) Quelle est la probabilité de tirer une bille bleue ?

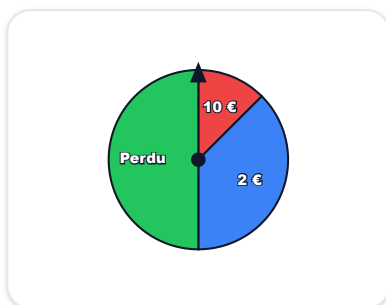
b) Quelle est la probabilité de ne PAS tirer une bille verte ?



6 Une roue de loterie est partagée en 8 secteurs égaux : 1 secteur « 10 € », 3 secteurs « 2 € » et 4 secteurs « Perdu ». On la fait tourner.

a) Quelle est la probabilité de chaque issue ?

b) Quelle est la probabilité de gagner de l'argent ?



7 Un élève écrit : « $P(A) = 0,4$ et $P(\bar{A}) = 0,5$ ». Est-ce possible ?

8 On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes (4 couleurs de 8 cartes, un roi par couleur). Quelle est la probabilité de tirer un roi ? un cœur ? le roi de cœur ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Compter, additionner, passer au contraire, puis conclure par une phrase. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Quand on tire au hasard une personne dans une population, la probabilité d'un groupe est sa PART dans la population.
- Pour deux dés ou deux pièces, on dresse la liste de TOUTES les issues (tableau ou arbre) avant de compter.
- « Au moins un » se calcule souvent par le contraire : $P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun})$.

9 La population par âge

Dans un pays (modèle), 23 % des habitants ont moins de 20 ans, 55 % ont de 20 à 64 ans, les autres ont 65 ans ou plus.
On tire un habitant au hasard.

- a) Quelle est la probabilité qu'il ait 65 ans ou plus ?
- b) Qu'il ait moins de 65 ans ?
- c) Qu'il ait au moins 20 ans ?

10 Les deux dés

Dans un jeu de société, on lance deux dés équilibrés et on additionne les faces.

- a) Combien y a-t-il d'issues ?
- b) Quelle est la probabilité d'obtenir une somme de 7 ? de 12 ?
- c) Quelle somme est la plus probable ?

11 Le voyage d'entreprise

Une entreprise de 250 salariés compte 40 cadres. Elle tire au sort un salarié pour gagner un voyage.

- a) Quelle est la probabilité que ce soit un cadre ?
- b) Que ce ne soit pas un cadre ?

12 Le pronostic

Avant le second tour d'une élection à trois candidats, un commentateur annonce : « A a une probabilité 0,5 de gagner, B une probabilité 0,4, et C une probabilité 0,2 ». Il n'y aura qu'un seul élu.

- a) Ces trois probabilités sont-elles possibles ensemble ?
- b) Si les deux premières sont justes, quelle est la probabilité que C gagne ?

13 Deux pièces

On lance deux pièces équilibrées.

- a) Écrire toutes les issues.
- b) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un pile ?

14 La roulette

Une roulette de casino européenne compte 37 cases : 18 rouges, 18 noires, et le zéro, vert. La bille tombe au hasard dans une case.

- a) Quelle est la probabilité que la bille tombe sur une case rouge ?
- b) Qu'elle ne tombe pas sur une case rouge ?
- c) Un joueur pense avoir « une chance sur deux » en misant sur le rouge. Est-ce exact ?

15 Le dé truqué

Un dé cubique est truqué : les faces 1 à 5 ont la même probabilité p , et la face 6 a une probabilité trois fois plus grande.

- Calculer p .
- Quelle est la probabilité d'obtenir 6 ? un nombre pair ?

16 Un département au hasard

La France métropolitaine compte 96 départements, dont 12 en Nouvelle-Aquitaine et 4 en Bretagne. On tire un département au hasard.

- Quelle est la probabilité qu'il soit en Nouvelle-Aquitaine ?
- Qu'il ne soit pas en Nouvelle-Aquitaine ?
- Qu'il soit en Bretagne ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation réelle, des questions qui s'enchaînent, et une phrase pour conclure. Sans calculatrice.

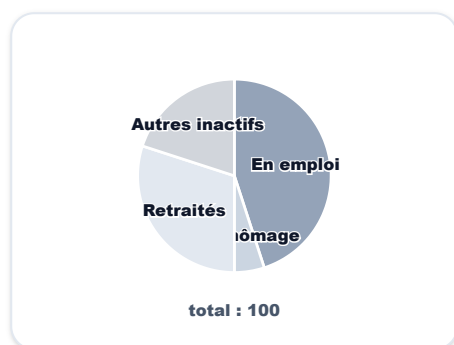
Rappel de cours

- On nomme les issues, on vérifie qu'elles font 1 à elles toutes, puis on répond.
- Contraire, somme, équiprobabilité : on choisit la règle la plus courte, et on vérifie avec une autre.

17 Le marché du travail

Le diagramme donne la situation des 20 000 adultes d'une ville (modèle, en %). On interroge un adulte au hasard.

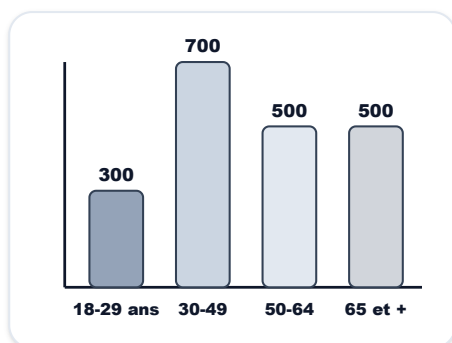
- Quelle est la probabilité qu'il soit retraité ?
- Qu'il soit actif, c'est-à-dire en emploi ou au chômage ?
- Qu'il ne soit pas retraité ?
- Combien d'adultes sont au chômage ? Quelle est la probabilité d'interroger un chômeur ?
- Le taux de chômage se calcule parmi les ACTIFS seulement. Que vaut-il ?



18 Les jurés d'assises

Les jurés d'assises sont tirés au sort sur les listes électorales. Une commune compte 2 000 inscrits ; le diagramme les répartit par âge (modèle). On tire un nom au hasard.

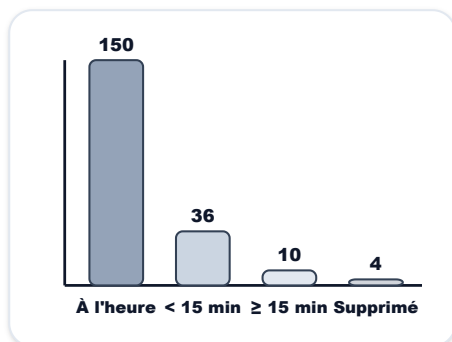
- Calculer la probabilité de chaque tranche d'âge. Vérifier leur somme.
- Quelle est la probabilité que le juré ait au moins 30 ans ?
- Qu'il ait de 30 à 64 ans ?
- Un habitant affirme : « les 65 ans et plus ont moins de chances d'être tirés que les 50-64 ans ». A-t-il raison ?



19 Le train de 7 h 42

On a observé un train régional pendant 200 jours ; le diagramme donne le nombre de jours de chaque situation (modèle). On choisit un jour au hasard parmi ces 200.

- Calculer la probabilité de chaque situation. Vérifier leur somme.
- Quelle est la probabilité que le train ait circulé ?
- Qu'il ait été en retard, peu ou beaucoup ?
- Qu'il n'ait pas été à l'heure ? Vérifier de deux façons.
- L'opérateur affiche : « 98 % de nos trains à l'heure ». Qu'en penser ?



20 La tombola

Une association vend 400 billets de tombola à 2 € pièce. Un seul billet gagne un vélo, 4 billets gagnent un bon d'achat, 15 billets gagnent une place de cinéma. On achète un billet.

- a) Quelle est la probabilité de gagner le vélo ?
- b) De gagner un lot, quel qu'il soit ?
- c) De ne rien gagner ?
- d) Julie achète 10 billets. Quelle probabilité a-t-elle de gagner le vélo ?
- e) Combien faudrait-il acheter de billets pour avoir une chance sur deux de gagner le vélo ? Combien cela coûterait-il ?

Corrigés : probabilités : les bases, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Une probabilité doit être comprise entre 0 et 1, bornes comprises.

Oui : $0,7$; $\frac{3}{4} = 0,75$; 0 (événement impossible) ; 1 (événement certain).

Non : $1,2$ et $\frac{5}{4} = 1,25$ dépassent 1 ; $-0,1$ est négatif ; $120\% = 1,2$ dépasse 1.

⚠ Une fraction dont le numérateur dépasse le dénominateur est plus grande que 1 : ce n'est jamais une probabilité.

2. « À l'heure » est l'événement CONTRAIRE de « en retard » : l'un ou l'autre arrive, jamais les deux.

$P(\text{à l'heure}) = 1 - 0,15 = 0,85$.

★ En pourcentage : 15 % de retards, donc 85 % de trains à l'heure.

3. Les quatre faces sont TOUTES les issues : leurs probabilités font 1.

$0,1 + 0,3 + 0,2 = 0,6$.

$P(4) = 1 - 0,6 = 0,4$.

★ C'est la question tombée au sujet d'Asie, en juin 2026.

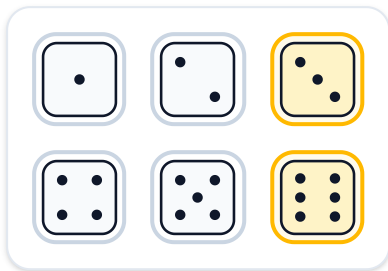
⚠ Le dé est truqué : on ne peut PAS répondre $\frac{1}{4}$ « parce qu'il y a quatre faces ».

4. Le dé est équilibré : les 6 faces ont la même probabilité.

Les multiples de 3 entre 1 et 6 sont 3 et 6 : 2 issues favorables.

$P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

⚠ Le piège : oublier 6, qui est aussi un multiple de 3 ($6 = 2 \times 3$).



5. Il y a $3 + 5 + 2 = 10$ billes, et chacune a la même chance d'être tirée.

a) 5 billes bleues sur 10 : $P(\text{bleue}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

b) $P(\text{verte}) = \frac{2}{10} = 0,2$, donc par le contraire $P(\text{pas verte}) = 1 - 0,2 = 0,8$.

✓ Autre chemin : $3 + 5 = 8$ billes non vertes, et $\frac{8}{10} = 0,8$.

★ « Indiscernables » : c'est ce mot qui autorise l'équiprobabilité.

6. a) Les 8 secteurs sont égaux : chacun a la probabilité $\frac{1}{8}$.

$P(10\text{ €}) = \frac{1}{8}$, $P(2\text{ €}) = \frac{3}{8}$, $P(\text{Perdu}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

✓ $\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{4}{8} = 1$.

b) Gagner de l'argent, c'est « 10 € » ou « 2 € » : on additionne, $\frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

⚠ Le piège : $P(10\text{ €}) = \frac{1}{8}$ « parce qu'il y a trois issues ». Les trois issues n'ont pas la même taille.

7. A et $\overline{A}$ se partagent toutes les issues : $P(A) + P(\overline{A}) = 1$.

Ici $0,4 + 0,5 = 0,9$, pas 1 : c'est impossible.

Si $P(A) = 0,4$, alors $P(\overline{A}) = 1 - 0,4 = 0,6$.

★ Deux nombres entre 0 et 1 ne suffisent pas : un événement et son contraire doivent faire 1 ensemble.

8. Les 32 cartes ont la même chance d'être tirées.

Roi : 4 cartes favorables, $\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$.

Cœur : 8 cartes, $\frac{8}{32} = \frac{1}{4}$.

Roi de cœur : 1 seule carte, $\frac{1}{32}$.

⚠ Le roi de cœur est à la fois roi ET cœur : sa probabilité est bien plus petite que chacune des deux autres.

9. La population par âge

a) Les trois tranches couvrent toute la population : $P(65 \text{ ans ou plus}) = 1 - 0,23 - 0,55 = 0,22$.

b) C'est le contraire de a) : $1 - 0,22 = 0,78$.

✓ Autre chemin : $0,23 + 0,55 = 0,78$.

c) « Au moins 20 ans » est le contraire de « moins de 20 ans » : $1 - 0,23 = 0,77$.

★ Tirer une personne au hasard transforme chaque PART de la population en probabilité.

10. Les deux dés

a) Chaque dé a 6 faces : $6 \times 6 = 36$ couples, tous équiprobables.

b) Somme 7 : (1 ; 6), (2 ; 5), (3 ; 4), (4 ; 3), (5 ; 2), (6 ; 1). $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Somme 12 : seulement (6 ; 6). $P = \frac{1}{36}$.

c) Le 7 : c'est la seule somme qui occupe toute une diagonale du tableau.

⊖ Le piège : dire qu'il y a 11 sommes possibles (de 2 à 12), donc $P(7) = \frac{1}{11}$. Les 11 sommes ne sont PAS équiprobables ; les 36 couples, si.

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

11. Le voyage d'entreprise

Le tirage est au sort : les 250 salariés ont la même chance.

a) $P(\text{cadre}) = \frac{40}{250} = \frac{4}{25} = \frac{16}{100} = 0,16$.

b) Par le contraire : $1 - 0,16 = 0,84$.

✓ Autre chemin : $250 - 40 = 210$ non-cadres, et $\frac{210}{250} = \frac{84}{100}$.

★ Pour passer d'une fraction sur 25 à un pourcentage, on multiplie en haut et en bas par 4.

12. Le pronostic

a) Un seul élu : « A gagne », « B gagne », « C gagne » sont toutes les issues, sans chevauchement. Leurs probabilités doivent faire 1.

$0,5 + 0,4 + 0,2 = 1,1$: c'est plus que 1, impossible.

b) $P(C) = 1 - 0,5 - 0,4 = 0,1$.

★ Chaque nombre était, seul, une probabilité acceptable. C'est leur SOMME qui trahit l'erreur.

13. Deux pièces

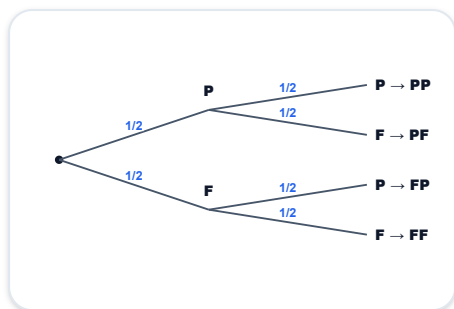
a) Pile ou face pour la première, pile ou face pour la seconde : PP, PF, FP, FF . Quatre issues équiprobables.

b) Le contraire de « au moins un pile », c'est « aucun pile », c'est-à-dire FF .

$$P(FF) = \frac{1}{4}, \text{ donc } P(\text{au moins un pile}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

✓ En comptant : PP, PF, FP , trois issues sur quatre.

⊖ Le piège : ne voir que trois issues (« deux piles, un pile, zéro pile »). « Un pile » arrive de DEUX façons, PF et FP .



14. La roulette

a) 37 cases équiprobables, dont 18 rouges : $P(\text{rouge}) = \frac{18}{37}$.

b) Par le contraire : $1 - \frac{18}{37} = \frac{19}{37}$ (18 noires et le zéro).

c) Non : $\frac{18}{37}$ est un peu moins que $\frac{18}{36} = \frac{1}{2}$.

★ C'est le zéro qui fait pencher la balance du côté du casino, à chaque partie.

15. Le dé truqué

a) Les six faces font 1 : $5p + 3p = 1$, donc $8p = 1$ et $p = \frac{1}{8}$.

b) $P(6) = 3 \times \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$.

Pair, c'est 2, 4 ou 6 : $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.

⚠ Le dé est truqué : $P(\text{pair})$ n'est pas $\frac{3}{6}$. On additionne les probabilités des issues, on ne les compte pas.

16. Un département au hasard

Les 96 départements ont la même chance d'être tirés.

a) $\frac{12}{96} = \frac{1}{8}$ (car $8 \times 12 = 96$).

b) Par le contraire : $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

c) $\frac{4}{96} = \frac{1}{24}$.

⚠ Tirer un DÉPARTEMENT au hasard n'est pas tirer un HABITANT au hasard : la Bretagne a 1 chance sur 24 ici, mais sa part de la population est différente.

17. Le marché du travail

a) $P(\text{retraité}) = 0,3$.

b) En emploi OU au chômage : on additionne, $0,45 + 0,05 = 0,5$.

c) Par le contraire : $1 - 0,3 = 0,7$.

✓ $0,45 + 0,05 + 0,2 = 0,7$.

d) 5 % de 20 000 : 1 000 chômeurs. $P(\text{chômeur}) = 0,05$, une chance sur vingt.

e) Les actifs sont 50 % de 20 000, soit 10 000. Taux de chômage : $\frac{1\,000}{10\,000} = 10\%$.

★ 5 % ou 10 % : ce n'est pas la même population de référence. Ce « parmi les actifs » est une probabilité CONDITIONNELLE, le sujet de la feuille suivante.

18. Les jurés d'assises

a) Chaque inscrit a la même chance : on divise chaque effectif par 2 000.

$$\frac{300}{2\,000} = 0,15 ; \frac{700}{2\,000} = 0,35 ; \frac{500}{2\,000} = 0,25 ; \frac{500}{2\,000} = 0,25.$$

$$✓ 0,15 + 0,35 + 0,25 + 0,25 = 1.$$

b) Contraire de « moins de 30 ans » : $1 - 0,15 = 0,85$.

c) On additionne deux tranches : $0,35 + 0,25 = 0,6$.

d) Non : les deux groupes comptent 500 inscrits, ils ont la même probabilité, 0,25.

★ Un tirage au sort est équitable entre PERSONNES : un groupe a d'autant plus de chances qu'il est nombreux.

19. Le train de 7 h 42

a) On divise par 200 (diviser par 2, puis par 100) : 0,75 ; 0,18 ; 0,05 ; 0,02.

$$✓ 0,75 + 0,18 + 0,05 + 0,02 = 1.$$

b) Contraire de « supprimé » : $1 - 0,02 = 0,98$.

c) $0,18 + 0,05 = 0,23$.

d) Contraire de « à l'heure » : $1 - 0,75 = 0,25$.

$$✓ \text{ En additionnant : } 0,18 + 0,05 + 0,02 = 0,25.$$

e) 98 %, c'est la part des trains qui ont CIRCULÉ, pas de ceux qui étaient à l'heure : ceux-là ne font que 75 %.

★ Même série, deux chiffres très différents : tout dépend de l'évènement qu'on choisit d'afficher.

20. La tombola

Les 400 billets ont la même chance d'être tirés.

$$a) P(\text{vélo}) = \frac{1}{400} = 0,0025.$$

$$b) 1 + 4 + 15 = 20 \text{ billets gagnants : } \frac{20}{400} = \frac{1}{20} = 0,05.$$

c) Par le contraire : $1 - 0,05 = 0,95$.

$$d) 10 \text{ billets sur } 400 \text{ portent sa chance : } \frac{10}{400} = \frac{1}{40}.$$

e) Une chance sur deux, c'est $\frac{200}{400}$: il faut 200 billets, soit 400 €.

★ L'association, elle, récolte $400 \times 2 = 800$ € : c'est pour cela qu'une tombola rapporte.

⚠ Une probabilité si petite (0,0025) reste une probabilité : elle est bien entre 0 et 1.